

רשתות זרימה

קלט: רשת זרימה $G = (V, E)$, c, s, t , כאשר s קודקוד מקור, t קודקוד יעד, ו- c פונקציית קיבולות.

פלט: זרימה f על G כך ש- $|f|$ מקסימום.

פורד-פלקרסון (בקיצור)

1. אתחל בזרימת 0

2. כל עוד יש "מסלול שיפור" p הוסף זרימה לאורך p (מוסיפים $c_+(p) = \min \{c_f(u, v) | (u, v) \in p\}$)

זמן הריצה של פורד-פלקרסון

קשה לדעת כמה זמן בדיוק לוקח למצוא מסלול שיפור, ולעבור על כולם וכו'. אבל אם כל הקיבולות מספרים טבעיים, אז זמן הריצה של פורד-פלקרסון חסום ב- $O((|V| + |E|) |f^*|)$ כאשר F^* פתרון מקסימום.

היוריסטיקה אדמונדס-קראפ

הרץ פורד-פלקרסון עם BFS (למציאת מסלול שיפור)

איך זה משפר?

סימון עבור $u, v \in V$ נסמן ב- $\delta_f(u, v)$ את המרחק הקצר ביותר מ- u ל- v ב- G_f (רשת השיורית) (מרחק נמדד במספר הקשתות במסלול).

למה

אם מריצים את אדמונדס-קראפ אז לכל $v \in V - \{s, t\}$, $\delta_f(s, v)$ גדל מונוטונית (אינו קטן)

הוכחת הלמה

נניח בשלילה שקיים $v \in V - \{s, t\}$ כך ש- $\delta_f(s, v)$ מתקצר. נסמן ב- f את הזרימה רגע לפני שהמרחק מ- s ל- v התקצר וב- f' את הזרימה רגע אחרי, כלומר

$$\delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)$$

נסמן ב- X את כל הקודקודים שהתקצרו בסיבוב הנ"ל. כלומר $X = \{v | \delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)\}$. כלומר $v_0 \in X$ קודקוד $v_0 \in X$ המקיים $\delta_{f'}(s, v_0) \leq \delta_f(s, v_0)$. נסמן ב- p את המסלול הקצר ביותר מ- s ל- v_0 ב- $G_{f'}$ ונסמן ב- u את קודמו של v_0 על המסלול.

$$\delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v_0) - 1$$

לכן $\delta_{f'}(s, u) < \delta_{f'}(s, v_0)$ לכן $u \notin X$ (כלומר המרחק מ- s ל- u לא התקצר במעבר מ- f ל- f') כלומר $\delta_{f'}(s, u) \geq \delta_f(s, u)$

נתבונן ב-2 מקרים:

$$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v) > 0 \Leftrightarrow (u, v_0) \in G_f \quad 1.$$

$$c(u, v) = f(u, v) \Leftrightarrow (u, v_0) \notin G_f \quad 2.$$

מקרה 1: $(u, v_0) \in G_f$

$$\delta_f(s, v_0) \leq \delta_f(s, u) + 1$$

$$\delta_f(s, v_0) \leq \delta_f(s, u) + 1 \leq \delta_{f'}(s, u) + 1 \leq \delta_{f'}(s, v_0)$$

סתירה לכך ש $v_0 \in X$ (כלומר ש v_0 התקצר)

מקרה 2: $(u, v_0) \notin G_f$

מצד שני, $(u, v_0) \in G_{f'}$ לכן מסלול השיפור במעבר מ G_f ל $G_{f'}$ עבר ב (v_0, u) כי קשת יכולה להתווסף רק כתוצאה מזרימה נגדית, מה שאומר שהוספנו ל (v_0, u) נסמן ב p את מסלול השיפור בין G_f ל $G_{f'}$. כיוון שאדמונדס-קארפ בוחר מסלולים לפי BFS $\delta_f(s, v_0) = \delta_f(s, u) - 1$, לכן

$$\delta_f(s, v_0) = \delta_f(s, u) - 1 \leq \delta_{f'}(s, u) - 1 = \delta_{f'}(s, v_0) - 2 (< \delta_{f'}(s, v_0))$$

סתירה לכך ש $v_0 \in X$. מ.ש.ל.

משפט

אם מריצים את אדמונדס-קארפ על רשת זרימה $G = (V, E)$, אז מספר הסיבובים $O(|V||E|)$.

הוכחה

נתבונן ב G_f ובמסלול השיפור על G_f שנשמנו p .

קשת $(u, v) \in p$ נקראת קריטית אם $c_f(u, v) = c_f(p)$.

נסמן ב f' את הזרימה אחרינו (לאו דווקא מיד אחרינו) כך שאחרי f' (u, v) מופיע מחדש.

$$(1) \quad \delta_f(s, v) = \delta_f(s, u) + 1$$

מצד שני (u, v) מופיעה מיד אחרי f' ולכן מסלול השיפור על f' , שנשמנו p' , עובר ב (v, u) .

$$(2) \quad \delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v) + 1$$

לכן

$$\delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v) + 1 \geq \delta_f(s, v) + 1$$

לכן מספר הפעמים ש (u, v) קריטית $\frac{|V|}{2} <$ מצד שני, בכל סיבוב יש קשת קריטית.

כיוון שמס' הקשתות $O(|E|)$ וקשת קריטית לכל היותר $\frac{|V|}{2}$ פעמים $\Leftarrow$ מס' הסיבובים $O(|V||E|)$. מ.ש.ל.

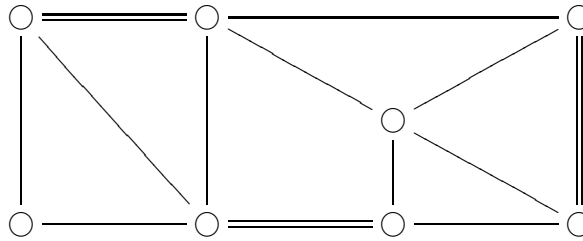
מסקנה

זמן הריצה של אדמונדס-קארפ = $O((|V| + |E|)(|V| |E|))$.

זיוגים (התאמות) Matching

זיווג בגרף $G = (V, E)$ (לא מכוון) הוא אוסף קשתות $M \subseteq E$ כך שלכל $v \in V$ יש לכל היותר קשת אחת $e \in M$ כך ש $v \in e$.

דוגמה



קלט: גרף $G = (V, E)$

פלט: התאמה M כך ש $|M|$ מקסימום.

הערה

$$\frac{|V|}{2} \geq |M|$$

הגדרה

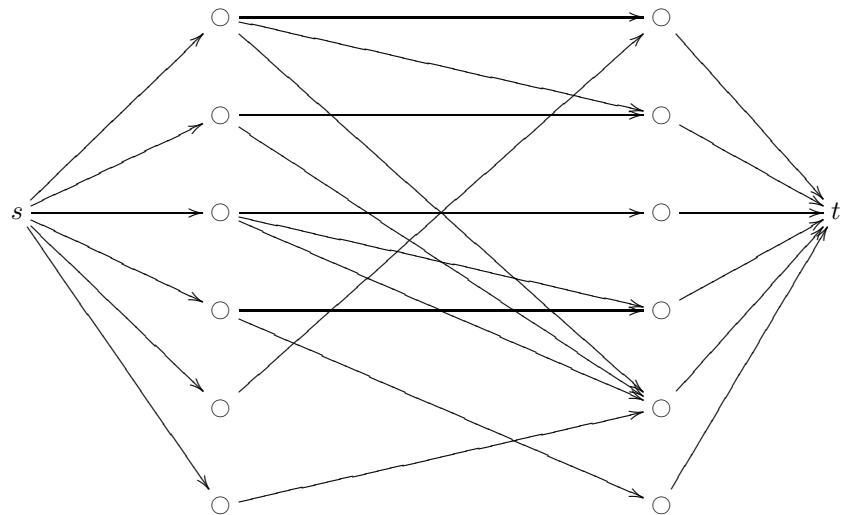
גרף $G = (V, E)$ הוא דו-חלקי אם ניתן לחלק את V , כלומר $V = V_1 \cup V_2$, כך שלכל $(u, v) \in E$ או $u \in V_1$ ו $v \in V_2$ או $u \in V_2$ ו $v \in V_1$.

נסמן:

B הגרף הדו חלקי, $G(B)$ רשת זרימה (מוסיפים ל B את s, t)

$G(B)$

B



טענה

ב $G(B)$ יש זרימה f כך ש $|f| = k$ אם ורק אם יש התאמה M כך ש $|M| = k$